

신영옥
BACKEND DEVELOPER

☎ 010-3919-8746
✉ duddhrdl2727@naver.com
🌐 <https://github.com/young-ok-sin>

시스템 전체를 이해하며 안정적인 서비스를 만드는 백엔드 개발자



학력 및 활동 사항

2021.03	2023.03-09	2023.08	2023.06-2023.08 2024.06-2024.08
컴퓨터소프트웨어공학 학사 입학 국립금오공과대학교	멋쟁이사자처럼 전국 연합 동아리 활동	디지털 새싹캠프 멘토 (팀장) 소프트웨어야 놀자	정보전산원 근로 장학생 국립금오공과대학교
2024.04-10	2024.09-2025.01	2025.02	2025.07-2026.06
프로보노 ICT 멘토링 (팀장) 과학기술정보통신부	스마트융합연구소 스마트기술팀 한국전력기술	컴퓨터소프트웨어공학 학사 졸업 국립금오공과대학교	SSAFY 14기 구미 전공 Java반 SAMSUNG SW AI&ACADEMY FOR YOUTH

자격사항

정보처리기사 | 2025.12
ADsP | 2025.09
SQLD | 2025.04
Azure AI-900 / AZ-900 | 2023년

수상내역

2024 한국정보기술학회 하계종합학술대회 동상 | 2024년
한국정보기술학회

대학 발전을 위한 정책 아이디어 공모전 최우수상 | 2023년
국립금오공과대학교

어학

OPIC IM1 | 2026.03

Skills



Java



- 객체지향적인 책임 분리를 고민하며, 비즈니스 로직을 계층별로 구조화할 수 있습니다.
- Lambda, Stream을 활용해 컬렉션 처리와 데이터 변환 로직을 작성할 수 있습니다.



Spring Boot



- 계층형 아키텍처 기반으로 REST API와 서비스 로직을 구현할 수 있습니다.
- 여러 도메인 데이터 변경 작업의 정합성을 @Transactional을 활용해 유지할 수 있습니다.
- 비동기 처리와 스케줄러를 활용해 외부 API 연동과 후속 작업을 분리하여 처리할 수 있습니다.



DataBase



- JOIN, 조건 검색, 집계 쿼리를 활용해 필요한 데이터를 조회할 수 있습니다.
- 조회 API에서 연관 엔티티 접근과 반복 조회로 발생할 수 있는 N+1 문제를 분석하고, DTO projection과 일괄 조회 전략으로 쿼리 수를 고정화할 수 있습니다.
- 연관 데이터의 조회·변경 흐름을 분석하고, 서비스 로직과 DB 제약을 함께 설계해 데이터 정합성을 유지할 수 있습니다.



Docker



- Docker Compose를 활용해 백엔드, DB 등 실행 환경을 구성할 수 있습니다.
- 서비스별 의존성을 컨테이너로 분리해 일관된 개발 환경을 만들 수 있습니다.
- Dockerfile, 볼륨, 네트워크 설정을 통해 서비스 실행 환경을 직접 구성할 수 있습니다.



Python



- Django, FastAPI 기반 REST API와 백엔드 서버를 개발할 수 있습니다.
- 데이터 처리, 자동화 스크립트, 테스트 코드 작성에 활용할 수 있습니다.



Git | Jira



- Git Flow 기반 브랜치 전략으로 기능 단위 협업을 진행할 수 있습니다.
- Jira를 활용해 이슈, 일정, 담당 범위를 관리하며 스프린트를 운영할 수 있습니다.

- ■ ■ ■ ■ 기술 선택과 구조 설계를 주도하고, 성능과 확장성을 고려해 개선할 수 있는 수준
- ■ ■ ■ □ 서비스 흐름에 맞게 구조를 설계하고, 주요 기능을 안정적으로 구현할 수 있는 수준
- ■ ■ □ □ 프로젝트에서 기능 구현에 활용할 수 있고, 기본적인 오류를 해결할 수 있는 수준
- ■ □ □ □ 간단한 기능을 구현할 수 있고, 공식 문서나 예제를 참고해 사용할 수 있는 수준
- □ □ □ □ 기본 문법 또는 개념을 이해하고, 학습 및 실습 경험이 있는 수준

소비 기반 목표 저축 핀테크 플랫폼 MOA

프로젝트 소개

- 기획 배경

기존은 유동성이 낮아 소비 변화에 대응하기 어렵고,
이로 인한 저축 이탈 문제를 해결하고자 기획
- 목표

소비 변화에 따라 예산과 저축 계획을 유동적으로 조정하고,
목표 달성 과정을 시각화해 동기부여하는 플랫폼 구축
- 주요 기능

소비 내역 분석, 자동 예산 분배, 목표 저축 관리, AI 이미지·영상 기반 목표 시각화
- 팀 구성

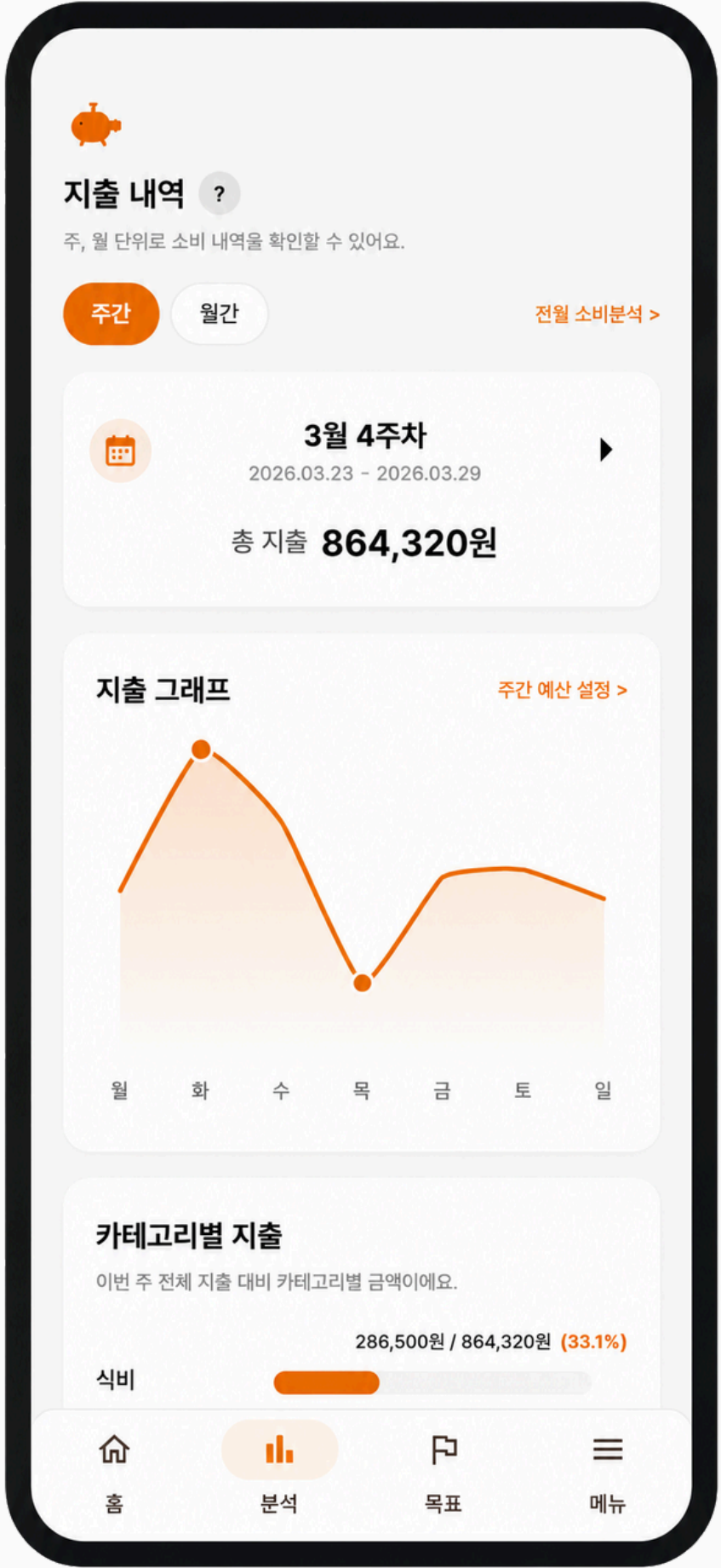
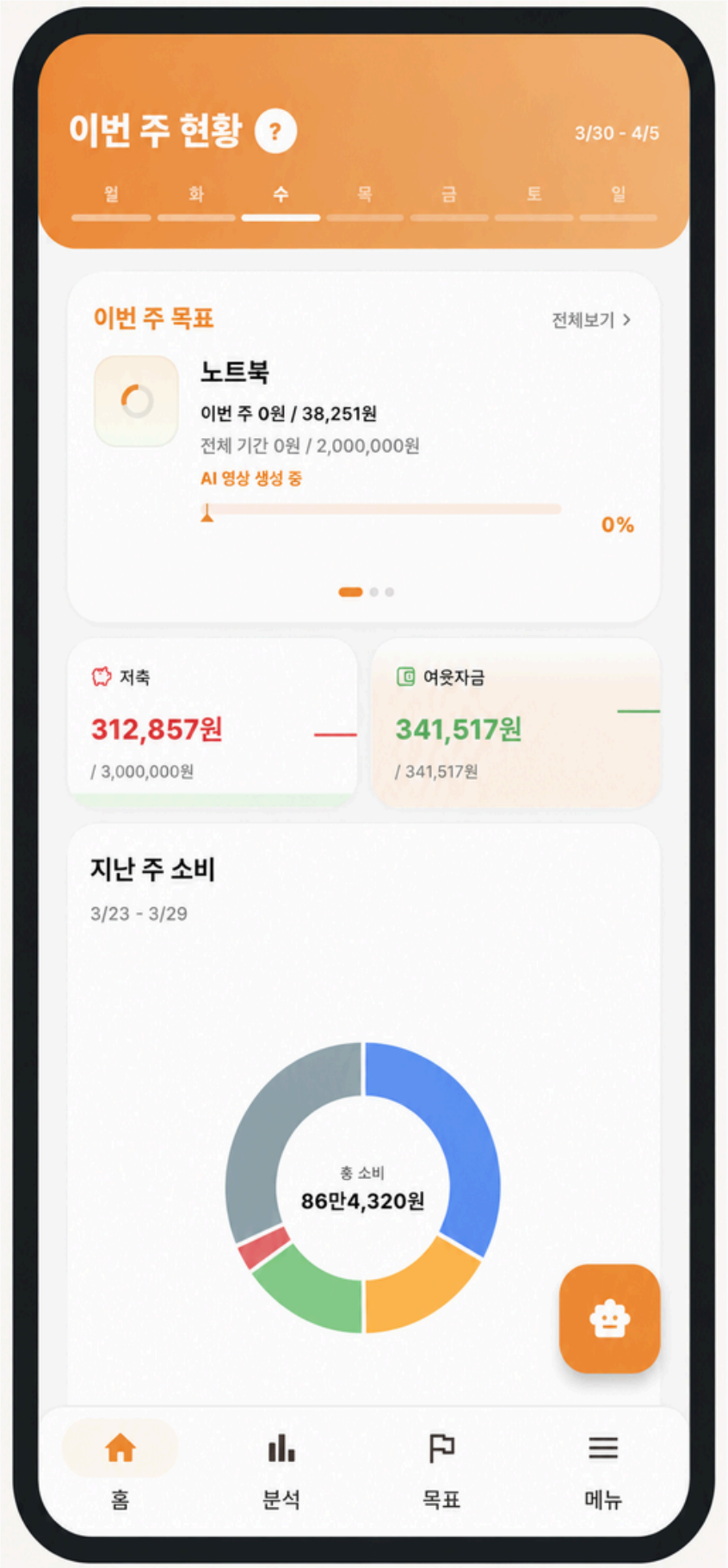
7인팀 | Backend 담당(4인)
- 기간

2026.02-04 | 7주
- 기술스택

Spring Boot(Java), PostgreSQL, S3, FCM

주요 역할

- 목표 도메인
목표 CRUD, 우선순위 관리, 목표 달성 및 재정렬 로직
- AI 콘텐츠 파이프라인
이미지 · 영상 생성 상태 관리, 재시도 비동기 처리, FCM 알림
- S3 파일 관리
공통 S3 스토리지 서비스 구현, 카테고리별 객체 키 생성,
파일 업로드·URL 변환·바이트 로드·삭제 처리



1. AI 이미지 · 영상 저장 파이프라인 개선

문제 상황 및 원인 파악

- MVP에서는 목표 생성 시 단순 저장만 하면 되었지만, 이미지·영상 생성 기능이 추가되며 처리해야 할 작업 범위가 크게 늘어남
- 목표 생성 중 상태를 DB로 조회해야하고, 사용자 입장에서는 생성 요청 후 상태를 확인할 수 없었음
- 이미지 · 영상 생성은 각 서버 응답에 의존하기 때문에 응답 지연이나 실패가 목표 생성 API에 영향을 줌
- 이미지 · 영상 서버 과정에서 일시적 장애 시 실패를 즉시 확정하지 않고 안전하게 재시도할 필요가 있음

해결 과정

- 목표 생성 API는 핵심 저장 로직에 집중하고, AI 이미지·영상 생성은 **이벤트 기반 비동기 파이프라인**으로 분리
- 목표 저장, 우선순위 이동, 예산 재배치, 즉시 저축 반영은 **하나의 트랜잭션**으로 묶어 **데이터 정합성 보장**
 - 트랜잭션 커밋 이후 **@TransactionalEventListener**와 **@Async**를 통해 AI 후처리 이벤트 실행
 - 영상 생성 요청에는 retry와 idempotency key를 적용해 일시적 실패 발생 시에도 중복 생성 없이 안전하게 **재시도 가능**하도록 구성
 - 시간이 오래 걸리는 영상 생성 과정은 **polling scheduler**가 주기적으로 상태를 조회
 - 목표 저장 상태, 이미지 생성 상태, 영상 생성 상태를 분리해 **장시간 작업의 진행 상태를 관리**

결과

- 목표 생성 API가 외부 AI 작업을 기다리지 않도록 분리해 **응답 지연 가능성 감소 및 FCM을 통해 UX 개선**
- 이미지·영상 생성 실패가 목표 생성 트랜잭션에 영향을 주지 않도록 **책임 경계 분리**
- polling scheduler를 통해 장시간 **영상 생성 작업의 상태를 안정적으로 추적**
- **@Version 기반 낙관적 락과 조건부 update**를 적용해 오래된 상태 업데이트가 최신 상태를 덮어쓰는 문제 방지
- 비동기 후처리, 상태 전이, 조회 응답 간 **정합성을 보장**해 AI 후처리 흐름의 안정성 개선



하네스 엔지니어링 환경을 구축하고, AI 에이전트 기반 코딩 과제 풀이 플랫폼 AIGround

프로젝트 개요

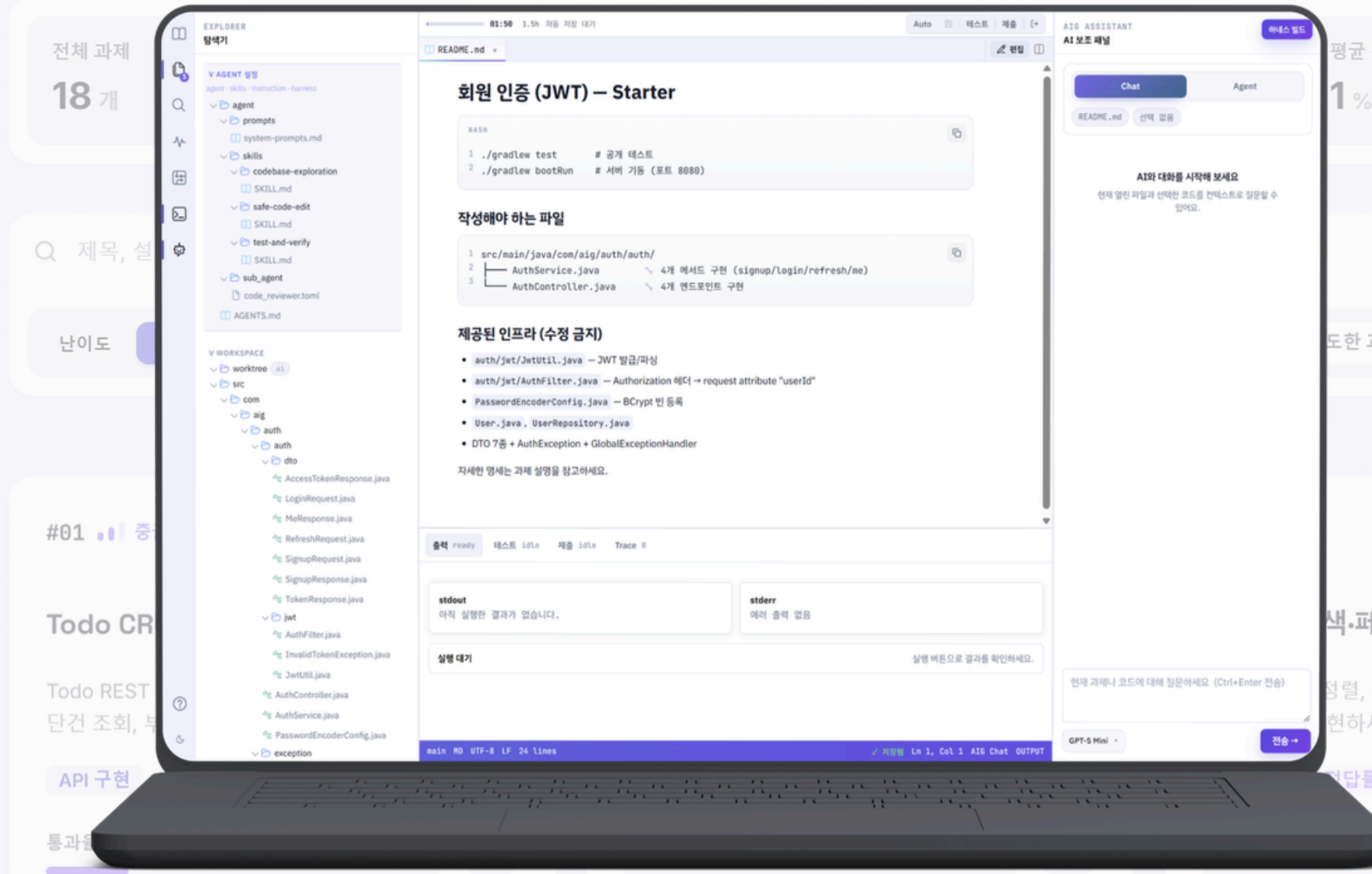
기획 배경	AI 에이전트 활용 과정에서 하네스 설계 경험 부족의 어려움을 해결하고자 기획
목표	과제 풀이 기반으로 하네스 엔지니어링을 경험하고, 품질을 피드백받는 플랫폼 구축
주요 기능	과제 풀이 기능, 하네스 엔지니어링 환경 구축, 에이전트 모드 지원, 하네스 품질 피드백 리포트 제공
팀 구성	6인팀 Backend(3인) & Infra 담당
기간	2026.04-05 7주
기술스택	Spring Boot(Java), PostgreSQL, Docker, Redis, FastAPI(Python), Grafana

주요 역할

- 인증 / 인가
JWT 기반 인증, Redis 기반 Refresh Token 관리, GitHub OAuth 연동
- 마이페이지
회원 정보 관리, 리포트 목록 페이지징 조회, API Key AES-GCM 기반 암호화
- 인프라
OCI 기반 Docker Runner 서버 분리 구축, 로드밸런싱 및 웹 컨테이너 도입

실무 백엔드 과제를 AI 에이전트와 함께

Spring Boot · Django 기반 엄선된 시나리오, 난이도별로 정리했습니다.



#04 입문

○ 미시작

회원 목록 정렬 버그 수정

GET /api/users 응답을 회원 이름 오름차순으로 정렬

#05 중급

○ 미시작

재고 차감 동시성 버그 수정

동시 재고 차감 요청에서 lost update가 발생하지 않

#06 중급

피드 조회 성능

피드 목록 조회의 페

1. Warm Container로 Java 테스트 실행 시간 78.3% 개선

문제 상황 및 원인 파악

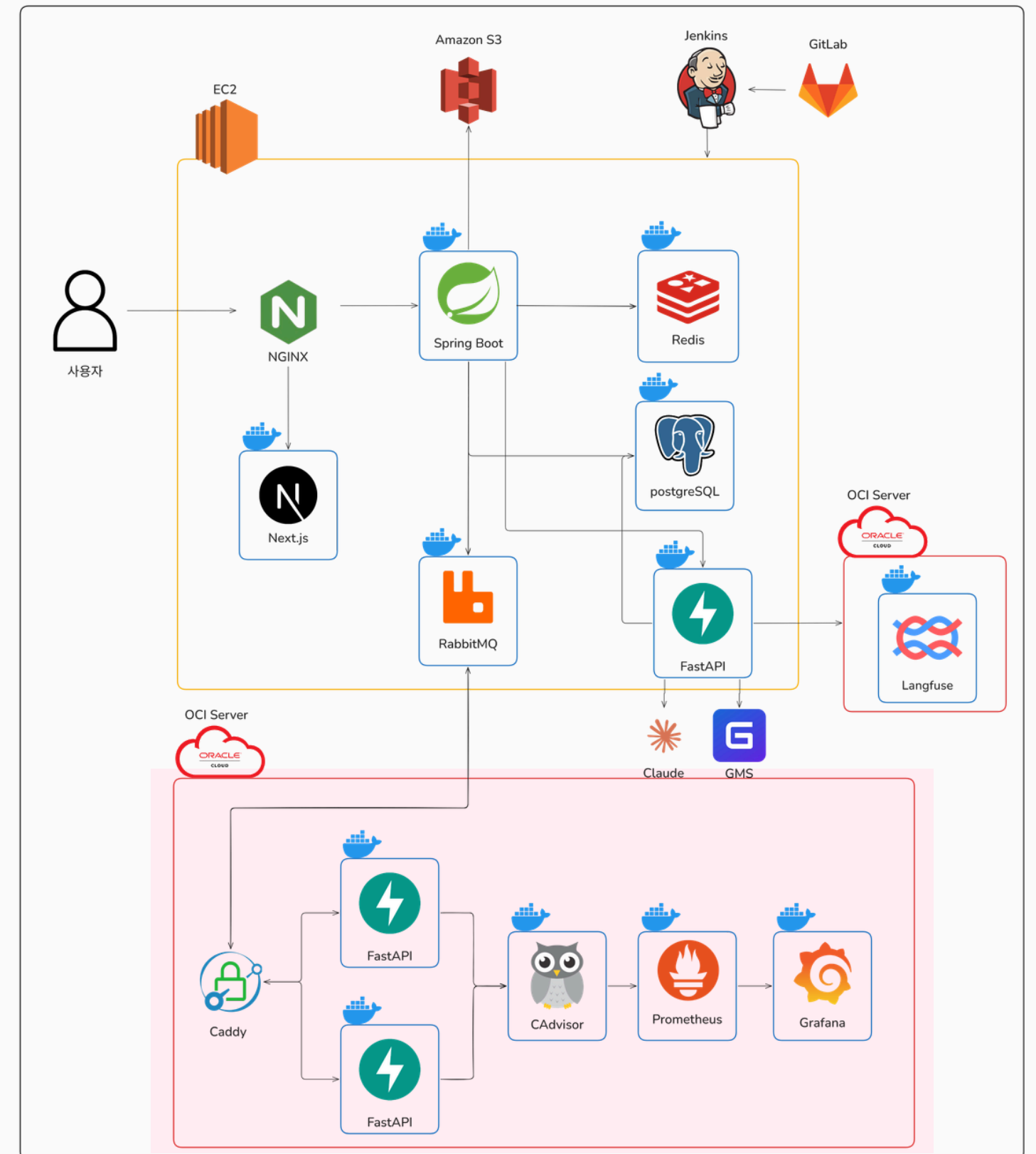
- 테스트 사용자가 문제 제출 후 결과를 받기까지 60초 이상 대기하는 상황을 문제로 지적
- **Playwright**로 전체 문제의 평균 실행 시간을 측정한 결과, Java 테스트 실행 평균 **106.76초**
- 이후 runner 내부에 단계별 로그를 추가한 결과 컨테이너 생성, JVM 시작, Gradle 초기화 등 반복되는 **cold start 과정**에서 대부분의 시간 소요

해결 과정

1. EC2 서버에서 OCI 서버로 마이그레이션해 Docker Runner 실행에 필요한 서버 자원 확보
2. Java 실행용 컨테이너를 미리 띄워두는 **Warm Container Pool** 방식 도입
 - 요청 시 docker run으로 새 컨테이너를 생성하지 않고, docker exec로 테스트 실행
 - Gradle daemon을 재사용할 수 있도록 구성해 반복 실행 시 초기화 비용 감소

결과

- Flylight 재측정 결과, Java 테스트 평균 실행 시간 **106.76초 → 23.38초**로 감소
→ 실행 시간 약 **78.3% 개선**
- 추가적으로 Runner 인스턴스 2대와 Load Balancer를 구성해 요청 분산 구조로 확장
→ 서버 자원 한계로 **동시 실행 수가 제한되던 문제를 완화**하고, 여러 테스트 요청을 **안정적으로 처리**할 수 있도록 개선
- **Prometheus와 Grafana**를 도입해 실행 시간, 큐 대기 시간, warm container 상태, 서버 리소스 사용량을 **모니터링**할 수 있는 환경 구축
- 테스트 결과 대기 시간을 줄여 **사용자 UX 개선**



프로젝트 및 경험

2026.04 – 2026.05 | 7주

AI 에이전트 기반 코딩 과제 풀이 플랫폼

목적 | AI 에이전트 활용 과정에서 하네스 설계 경험 부족 문제를 해결하기 위한 하네스 엔지니어링 학습 및 피드백 플랫폼

사용 기술

- Spring Boot(Java), PostgreSQL, Docker, Redis, FastAPI(Python), Grafana

역할

- 6인 팀 프로젝트 (backend 3인 | Infra 담당)
- backend 개발 및 인프라 구축

주요 구현 기능

- 회원 관리(인증/인가), Docker Runner 서버 구축, 백엔드 Infra 담당

2026.02– 2026.04 | 7주

소비 기반 목표 저축 핀테크 플랫폼

목적 | 소비 변화에 따라 예산과 저축 계획을 유동적으로 조정하고, 목표 달성 과정을 시각화해 동기부여를 제공하는 금융 관리 플랫폼

사용 기술

- Spring Boot(Java), PostgreSQL, S3, FCM

역할

- 7인 팀 프로젝트 (backend 4인)
- backend 개발

주요 구현 기능

- 목표 도메인 개발, AI 콘텐츠 파이프라인 구축, 공통 S3 스토리지 서비스 구현

2026.01– 2026.02 | 6주

효율적인 회의 운영을 위한 실시간 화상 회의 플랫폼

목적 | 안건이탈 감지, 회의 내용 요약, 발언 대기열 등의 기능을 통해 효율적인 온라인 회의 경험을 제공하는 화상회의 플랫폼

사용 기술

- Spring Boot(Java), MySQL, Redis, WebSocket/STOMP, RestClient

역할

- 7인 팀 프로젝트 (backend 2인)
- backend 개발

주요 구현 기능

- AI 회의록 파이프라인 구축, LiveKit 연동, 타이머 관리, 리포트 관리 구현

프로젝트 및 경험

2024.09 – 2025.01

한국전력기술 현장실습 스마트융합연구소 스마트기술팀

1. 사내 문서 OCR 시스템 개발
- 사용 기술 | Python, Jupyter notebook, OpenCV, PaddleOCR, EasyOCR, Tesseract OCR, Label Studio, PIL, YOLO
- 담당 업무 | Label Studio를 활용한 OCR 이미지 데이터 라벨링 작업, PIL로 라벨링 결과 시각화 및 검증, Rule-based 객체 탐지 가능성 검토, OCR 라이브러리별 성능 비교, OpenCV를 활용한 이미지 전처리를 통해 OCR 인식률 개선, AI 모델 하이퍼파라미터 튜닝 등
2. Private RAG 구축
- 사용 기술 | Python, PyMuPDF, Regex, CSV, Pandas, Excel, openpyxl
- 담당 업무 | 외부 PDF 문서 내 텍스트 추출 및 문장 단위 분리하여 CSV 파일 저장 전처리 파이프라인 개발, 정규표현식 기반 문장 정제
- ** 기타 데이터 처리 업무
- 사용 기술 | Python, Pandas, CSV
- 담당 업무 | CSV 데이터 병합 및 가공 작업 수행, 엑셀 기반 데이터 자동화 작업

2024.03– 2024.06

블록체인을 활용한 의료데이터 관리 시스템

- 목적 | 블록체인으로 데이터 무결성을 보장하며 의료 데이터 관리를 돕는 시스템
- 사용 기술
 - Nginx, Spring Boot(Java), JPA, MySQL, Github
- 역할
 - 4인 팀 프로젝트 (backend 2인)
 - backend 개발, 팀장(프로보노 ICT 멘토링)
- 주요 구현 기능
 - 외부 의료 데이터 API 연동, SHA-256 해시값을 블록체인에 전송, 확장성을 고려한 육각형 아키텍처 설계, Nginx를 활용한 서버 배포 환경 구성
- 성과
 - 창의융합종합설계2 교과목 A+
 - 프로보노 ICT 멘토링 이수

2023.09 – 2023.12

맞춤형 도서 추천 및 커뮤니티 플랫폼

- 목적 | 독자 간 소통과 맞춤형 추천을 통해 도서 활동을 독려하는 시스템
- 사용 기술
 - Django(Python), MySQL, Github, Cosine Similarity, TF-IDF Vectorization, Scikit-learn
- 역할
 - 3인 팀 프로젝트 (backend 1인)
 - backend 개발 및 맞춤 추천 알고리즘 구현, 팀장
- 주요 구현 기능
 - 사용자 맞춤 도서 추천 기능, 도서 검색, 도서 저장 독후감 작성, 문장 공유 커뮤니티 개발 등
- 성과
 - 창의융합종합설계 교과목 A+
 - 2024 한국정보기술학회 하계종합학술대회 우수논문상(동상)